

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vnorený riadiaci systém pre model robotického manipulátora

Dokumentácia

Študijný program: Robotika a kybernetika
Predmet: I-TP-RK – Tímový projekt
Školiteľ: Ing. Martin Dodek, PhD.

**Bc. Simona Walterová, Bc. Samuel Vavruš,
Bc. Samuel Valko, Bc. Samuel Kopp,
Bc. Márk Pšenák, Bc. Filip Dubovský,
Bc. Jakub Janega**

2026

TÍMOVÝ PROJEKT

ZADANIE

Študijný program:

Robotika a kybernetika

Študijný odbor:

kybernetika

Vedúci projektu:

Ing. Martin Dodek, PhD.

Miesto vypracovania projektu:

Ústav robotiky a kybernetiky

Riešitelia:

Bc. Simona Walterová

Bc. Jakub Janega

Bc. Samuel Kopp

Bc. Samuel Vavruš

Bc. Samuel Valko

Bc. Filip Dubovský

Bc. Márk Pšenák

Názov projektu:

Vnorený riadiaci systém pre model robotického manipulátora

Špecifikácia zadania:

Tímový projekt sa zameriava na implementáciu vnoreného riadiaceho systému pre model robotického manipulátora so šiestimi stupňami voľnosti. Projekt využíva mikrokontrolér STM32 a jazyk C++. Úlohou je určiť kinematickú štruktúru manipulátora na základe jeho konštrukcie (geometrie), navrhnuť a implementovať algoritmus numerického riešenia inverznej kinematickej úlohy a zabezpečiť, aby robot dokázal dosiahnuť požadovanú polohu a orientáciu efektora. Celý riadiaci algoritmus bude implementovaný ako plne vnorené riešenie na mikrokontroléri STM32, s využitím knižnice Eigen, prostriedkov operačného systému reálneho času a medziprocesovej komunikácie. Projekt zahŕňa aj návrh a implementáciu používateľského rozhrania (displej) a integráciu ovládacích prvkov (joystick a tlačidlá).

Úlohy:

1. Na základe konštrukcie modelu (geometrie) určiť kinematickú štruktúru robotického manipulátora. Formulovať doprednú a inverznú kinematickú úlohu.
2. Navrhnuť numerické riešenie inverznej kinematiky Newtonovou metódou. Implementovať algoritmus numerického riešenia inverznej kinematiky v jazyku C++ s využitím knižnice Eigen.
3. Implementovať riadiaci softvér na mikrokontroléri STM32 s využitím RTOS. Rozdeliť úlohy na procesy (výpočty, komunikácia, rozhranie) a implementovať prvky medziprocesovej komunikácie.
4. Navrhnuť užívateľské rozhranie pre ovládanie robota (joystick) a zadávanie požadovanej pozície a orientácie efektora.
5. Overiť funkčnosť a vyhodnotiť presnosť dosiahnutia polohy a orientácie.

6. Vypracovať technickú dokumentáciu k implementácii. Zdokumentovať architektúru softvéru, použité algoritmy a implementované triedy.

***Termín odovzdania projektu:* 29.5.2026**

V Bratislave dňa 1.2.2025

**prof. Ing. Jarmila Pavlovičová PhD.
garantka študijného programu**

Obsah

Úvod	5
1 Geometria modelu ramena	6
2 Numerické riešenie inverznej kinematiky	7
3 Implementácia softvéru na mikrokontroléri	8
4 Návrh používateľského rozhrania	9
5 Overenie funkčnosti a presnosti polohovania	10
Záver	11

Úvod

Úvod (ak je potrebný)

1 Geometria modelu ramena

2 Numerické riešenie inverznej kinematiky

3 Implementácia softvéru na mikrokontroléri

4 Návrh používateľského rozhrania

5 Overenie funkčnosti a presnosti polohovania

Záver

Záver (ak je potrebný)